1 Travail technique attendu

Vous devrez mettre en place une infrastructure consistant à lier entre eux les différents logiciels suivants :

- un Nextcloud[1] ;
- un Keycloak[2] ;
- un serveur OpenLDAP[3] ;
- un serveur Lstu[4] ;
- un OAuth2 Proxy[5] ;
- bonus : un Matomo[6].

Les contraintes sont les suivantes :

- l'authentification sur le serveur Nextcloud se fera via Keycloak qui lui-même utilisera le serveur OpenLDAP comme source d'authentification ;
- les pages du serveur Lstu permettant l'ajout d'URL à raccourcir seront protégées par OAuth2 Proxy qui utilisera Keycloak qui lui-même utilisera le serveur OpenLDAP comme source d'authentification ;
- la visite d'URL raccourcies du serveur Lstu ne sera pas soumise à authentification ;
- à part le serveur OpenLDAP et les autres briques techniques qui peuvent être installées depuis les paquets Debian, tous les logiciels doivent être installés en suivant les instructions des sites officiels mais **pas dans la version Docker**.

Lors de la dernière séance, vous effectuerez une démonstration de votre infrastructure au vidéo-projecteur.

NB : la partie sur OAuth2 Proxy est la cerise sur le gâteau, **terminez d'abord Nextcloud + Keycloak + OpenLDAP, puis montez un Lstu fonctionnel** avant de vous lancer sur OAuth2 Proxy. De même, **s'il vous reste du temps**, vous pouvez vous pencher sur l'installation et l'usage de Matomo.

2 Travail rédactionnel attendu

En plus de la présentation de l'infrastructure, vous devrez rédiger les documents suivants :

- un tutoriel détaillé pour monter l'infrastructure (le but étant que n'importe qui puisse suivre votre tutoriel et aboutir à la même infrastructure) ;
- un document indiquant vos méthodes de travail (répartition des tâches, planning, organisation, outils utilisés pour la communication, etc.) ;

[1] https://nextcloud.com/install/#download-server → Download server archive

[2] https://www.keycloak.org/

[3] https://www.openldap.org/

[4] https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lstu/blob/master/README.md

[5] https://oauth2-proxy.github.io/oauth2-proxy/

[6] https://fr.matomo.org/matomo-on-premise/

— un document auto-critique à rédiger sur les dernières heures[7] indiquant les problèmes et difficultés rencontrées et comment, si c'était à refaire, vous feriez pour les résoudre et les affronter (ou les éviter).

Ces documents sont à rédiger en syntaxe Markdown[8].

3 Environnement de travail

— vous pouvez travailler sur les machines mises à votre disposition dans la salle ;
— un projet sera créé pour chacun des groupes sur https://gitlab.univ-lorraine.fr : mettez-y vos fichiers de configuration, les documents à rédiger, vos prises de notes, etc.

4 Chiffrement des connexions

Nextcloud est chatouilleux sur l'usage sans chiffrement de la connexion. Pour éviter des écueils, voici comment créer une autorité de certification et l'utiliser pour signer des certificats qui pourront être utilisés sur le serveur web.

Attention, les commandes données ici ne sont pas forcément bonnes pour être utilisées en production !

4.1 Création de l'autorité de certification

```
openssl genrsa -out ca.key 4096
openssl req -new -x509 -days 365 -key ca.key -out ca.crt \
  -subj "/C=FR/ST=CA/L=CA-DACS/O=CA-DACS/CN=CA-DACS.example.net"
```

Conservez bien les fichiers créés ! Vous pouvez, si vous le souhaitez, les ajouter au projet GitLab.

Pour ajouter l'autorité de certification à celles de votre système[9] :

```
sudo cp ca.crt /usr/local/share/ca-certificates/
sudo update-ca-certificates
```

[7] prenez des notes au fur et à mesure

[8] https://daringfireball.net/projects/markdown/

[9] ajoutez-là aussi à votre machine, que vous n'ayez pas d'alertes de sécurité en testant votre infrastructure

4.2 Demande de signature et génération du certificat

On crée une clé de chiffrement et une demande de signature :

```
openssl genrsa -out example.org.key 4096
openssl req -new -key example.org.key -out example.org.csr \
  -subj "/C=FR/ST=Example/L=Example/O=Example/CN=example.org"
```

Bien évidemment, changez le CN pour le faire correspondre au nom de domaine du site que vous allez mettre en place.

On utilise l'autorité de certification pour signer la demande et générer un certificat :

```
openssl x509 -req -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial \
  -days 365 -in example.org.csr -out example.org.crt
```

4.3 Utilisation du certificat et de sa clé dans un serveur web

Apache :

```
<IfModule mod_ssl.c>
    <VirtualHost *:443>
        SSLEngine On
        SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/example.org.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/example.org.key…

    </VirtualHost>
</IfModule>
```

Nginx :

```
listen 443 ssl;
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/example.org.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/example.org.key;
```